

Modelarea și simularea sistemului solar

Ispir Elena-Amalia

334AB

1 Introducere

Scopul acestui proiect este modelarea și simularea numerică a sistemului solar, considerând Soarele și cele opt planete, utilizând mediul *Simulink* din *MATLAB*. Simularea se bazează pe ecuațiile de mișcare gravitaționale și permite analiza traiectoriilor orbitale, a distanțelor planetelor față de Soare și evidențierea unor fenomene observabile, precum mișcarea retrogradă aparentă a planetei Mercur.

2 Modelarea sistemului solar

2.1 Formularea matematică a problemei

Se consideră un sistem format din N corpuri cu masele m_i , $i = 1, 2, \dots, N$, aflate într-un sistem de referință inerțial tridimensional. Fiecărui corp îi este asociat un vector de poziție $\mathbf{r}_i \in \mathbb{R}^3$.

Ecuția de mișcare pentru corpul i este dată de legea atracției universale:

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i(t) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N G m_i m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^3} \quad (1)$$

unde $G = 6.6743 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ este constanta gravitațională.

2.2 Datele inițiale ale simulării

Pozițiile și vitezele inițiale ale corpurilor cerești au fost preluate din baza de date *JPL Horizons*, utilizând efemeride de tip vectorial. Toate valorile au fost selectate pentru același moment de timp, în sistemul de referință *Solar System Barycenter*.

Valorile obținute au fost exprimate inițial în km și km/s și ulterior convertite în unități SI (m și m/s) pentru utilizarea în simulare.

2.3 Implementarea în Simulink

Modelul numeric a fost implementat în mediul *Simulink*, utilizând două blocuri *Integrator* și un bloc *MATLAB Function*. Blocul *MATLAB Function* calculează accelerațiile gravitaționale pentru fiecare corp ceresc, pe baza pozițiilor curente și a maselor acestora.

Integrarea numerică a accelerațiilor conduce la obținerea vitezelor, iar integrarea vitezelor conduce la determinarea pozițiilor corpurilor în timp. Modelul formează o buclă de feedback care reflectă ecuațiile de mișcare ale sistemului N-body.

2.4 Parametrii simulării

Simularea a fost realizată pe o durată de 88 de zile, corespunzătoare unei revoluții complete a planetei Mercur în jurul Soarelui. Integrarea numerică a fost efectuată utilizând solverul implicit al mediului *Simulink*, ode45, adecvat sistemelor dinamice continue.

2.5 Diagrama Simulink a modelului

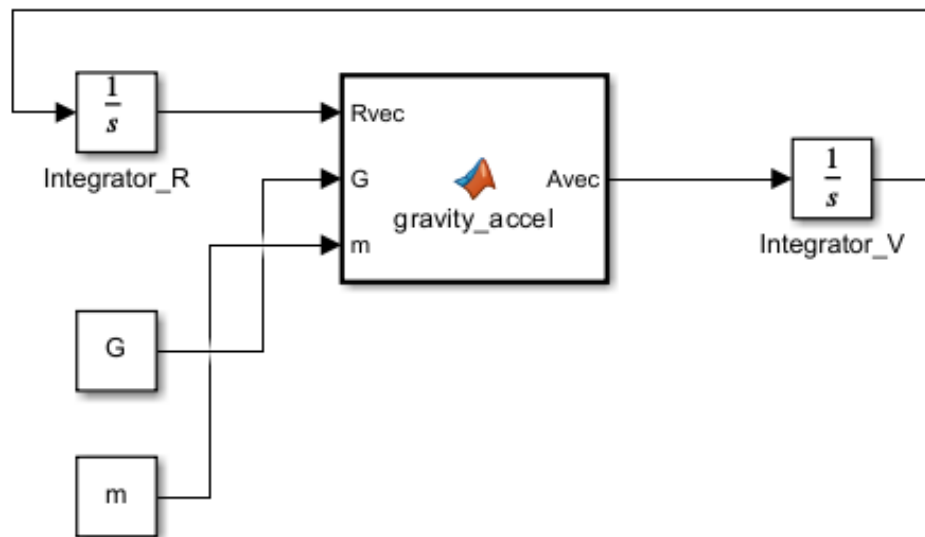


Figura 1: Diagrama Simulink a modelului sistemului solar (Soare și cele opt planete), implementat utilizând blocuri Integrator și MATLAB Function.

3 Animația mișcării planetelor și traiectoriile orbitale

Pozițiile corpurilor cerești obținute în urma simulării numerice realizate în mediul Simulink au fost exportate în MATLAB sub forma unor serii temporale. Pe baza acestor date au fost realizate reprezentări grafice ale traiectoriilor planetelor, precum și animația mișcării acestora în planul ecliptic.

Traietoriile orbitale au fost reprezentate în planul XOY , corespunzător planului ecliptic, utilizând coordonatele pozițiilor fiecărei planete în funcție de timp. Axele graficului au fost etichetate cu mărimile fizice corespunzătoare și unitățile de măsură asociate, iar pentru fiecare planetă a fost utilizată o legendă distinctă, pentru a permite identificarea clară a traiectoriilor.

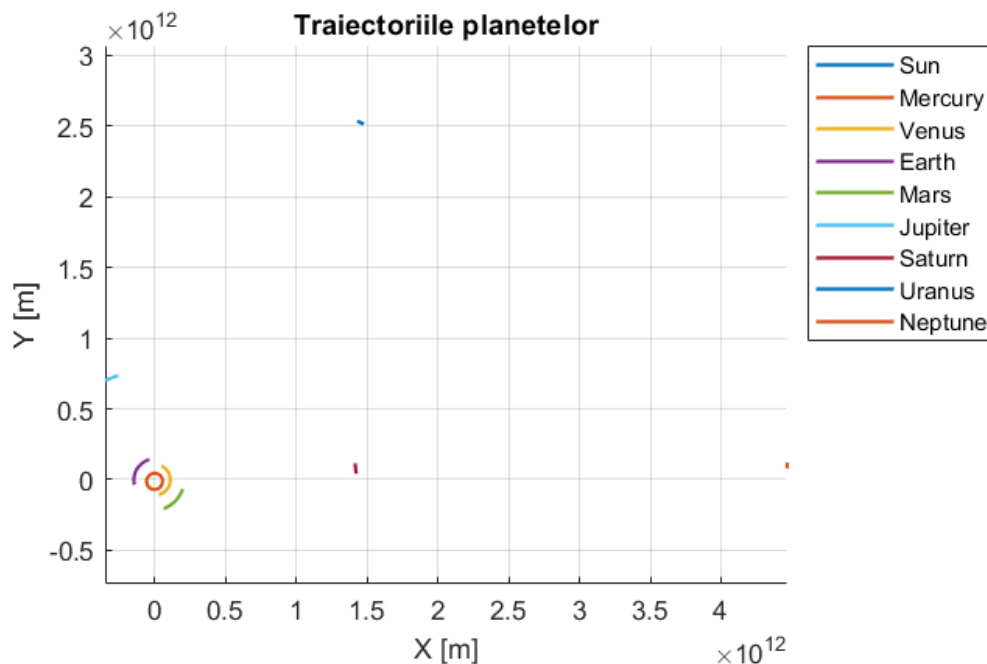


Figura 2: Traiectoriile planetelor în planul ecliptic, obținute în urma simulării numerice a sistemului solar.

Se observă că, pentru durata de simulare de 88 de zile, planeta Mercur parcurge o revoluție completă în jurul Soarelui, această durată fiind comparabilă cu perioada sa orbitală. În schimb, planetele Venus și Pământ descriu doar porțiuni ale orbitelor lor, corespunzătoare perioadelor orbitale mai mari decât intervalul de simulare.

Planetele exterioare prezintă variații de poziție reduse pe intervalul analizat, fapt explicat prin perioadele lor orbitale mult mai mari comparativ cu durata simulării. Diferențele de scară dintre orbitele planetelor interioare și cele ale planetelor exterioare conduc la o reprezentare comprimată a acestora în același sistem de axe.

Animația mișcării planetelor confirmă rezultatele obținute din reprezentarea statică a orbitelor, evidențiind diferențele de viteză orbitală dintre planete. Mercur prezintă cea mai rapidă variație de poziție, în timp ce planetele exterioare se deplasează mult mai lent, în concordanță cu legile mecanicii newtoniene.

4 Analiza distanțelor planetare față de Soare

Distanța dintre fiecare planetă și Soare reprezintă o mărime fundamentală pentru caracterizarea sistemului solar și validarea corectitudinii simulării numerice. Această analiză permite evidențierea perioadelor orbitale și a variațiilor distanțelor cauzate de caracterul eliptic al orbitelor.

4.1 Metoda de calcul

Pentru fiecare corp ceresc, distanța față de Soare a fost calculată ca mărimea vectorului de poziție relativă:

$$d_i(t) = \|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_{\text{Soare}}(t)\|_2 = \sqrt{(x_i - x_{\text{Soare}})^2 + (y_i - y_{\text{Soare}})^2 + (z_i - z_{\text{Soare}})^2} \quad (2)$$

unde $\mathbf{r}_i(t)$ reprezintă vectorul de poziție al planetei i , iar $\mathbf{r}_{\text{Soare}}(t)$ este vectorul de poziție al Soarelui.

Pentru o vizualizare mai clară, distanțele au fost exprimate în unități astronomice (AU – *Astronomical Unit*), unde $1 \text{ AU} \approx 1.496 \times 10^{11} \text{ m}$ reprezintă distanța medie dintre Pământ și Soare.

4.2 Rezultate și interpretare

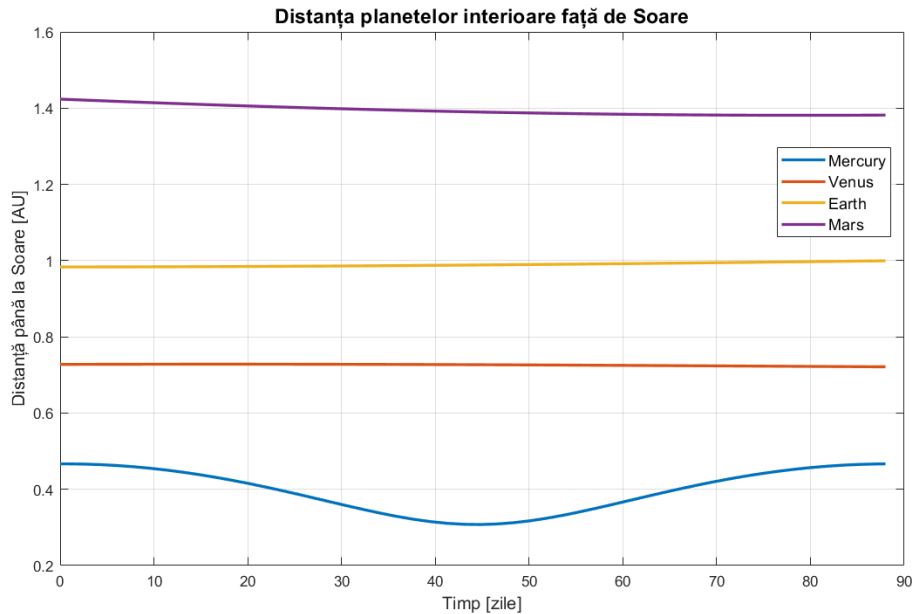


Figura 3: Variația distanțelor planetelor interioare (Mercur, Venus, Pământ, Marte) față de Soare pe parcursul simulării de 88 de zile.

În cazul planetelor interioare, se observă că Mercur prezintă o variație ciclică completă a distanței față de Soare, cu valori cuprinse între aproximativ 0.3 AU și 0.47 AU. Această variație completă confirmă că Mercur parcurge o revoluție integrală în jurul Soarelui în cele 88 de zile ai simulării, ceea ce corespunde perioadei sale orbitale reale. Forma curbei evidențiază caracterul eliptic al orbitei sale, cu o variație semnificativă a distanței între punctul cel mai apropiat și cel mai îndepărtat față de Soare.

Celelalte planete interioare prezintă variații mult mai reduse:

- **Venus** (la aproximativ 0.72 AU) prezintă o variație ușoară, parcurgând o porțiune redusă din orbita sa în intervalul de simulare.
- **Pământul** (la aproximativ 0.99 AU) prezintă, de asemenea, variații minime.

- **Marte** (la aproximativ 1.39 AU) are variații aproape imperceptibile.

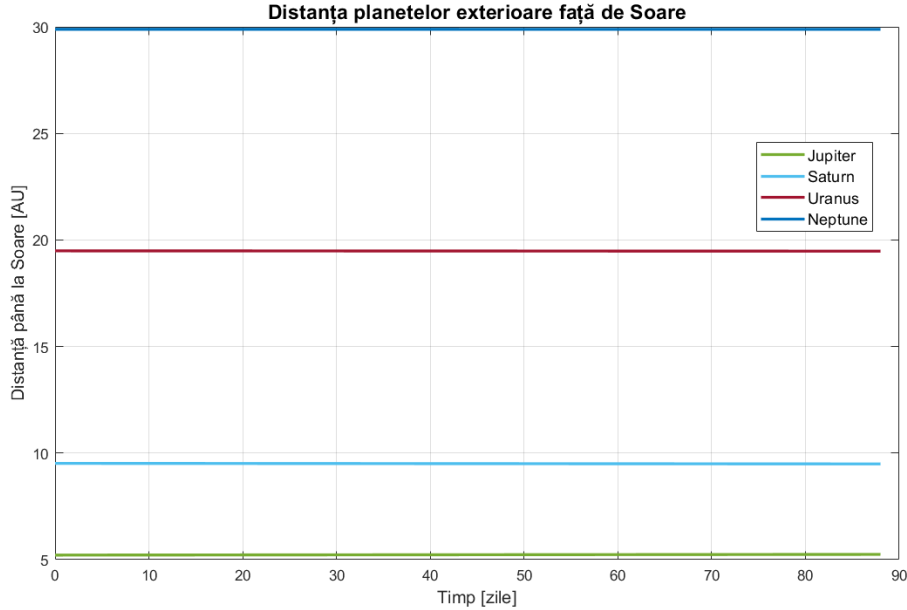


Figura 4: Variația distanțelor planetelor exterioare (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun) față de Soare pe parcursul simulării de 88 de zile.

În cazul planetelor exterioare, distanțele rămân practic constante pe întreaga durată a simulării:

- **Jupiter** se află la aproximativ 5.21 AU de Soare.
- **Saturn** se află la aproximativ 9.48 AU de Soare.
- **Uranus** se află la aproximativ 19.47 AU de Soare.
- **Neptun** se află la aproximativ 29.88 AU de Soare.

Aceste distanțe aproape constante sunt explicate prin perioadele orbitale extrem de mari ale planetelor exterioare. Intervalul de simulare de 88 de zile reprezintă o fracțiune neglijabilă din perioadele lor orbitale, motiv pentru care deplasarea acestora pe orbite este imperceptibilă la scara temporală analizată.

5 Mișcarea retrogradă aparentă a planetei Mercur

Pentru evidențierea fenomenului de mișcare retrogradă aparentă a planetei Mercur, poziția acesteia a fost analizată din perspectiva Pământului. În acest scop, a fost calculat vectorul de poziție relativă al lui Mercur față de Pământ, definit prin diferența dintre vectorii de poziție ai celor două corpuri.

Coordonatele carteziane ale vectorului de poziție relativă au fost convertite în coordonate ecliptice sferice, utilizând longitudinea ecliptică λ și latitudinea ecliptică β . Conversia a fost realizată conform relațiilor:

$$\lambda = \arctan 2(y, x), \quad \beta = \arcsin \left(\frac{z}{r} \right),$$

unde $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ reprezintă modulul vectorului de poziție relativă.

Traectoria aparentă a planetei Mercur a fost reprezentată în planul (λ, β) pe întreaga perioadă de simulare de 88 de zile, așa cum este ilustrat în figura de mai jos.

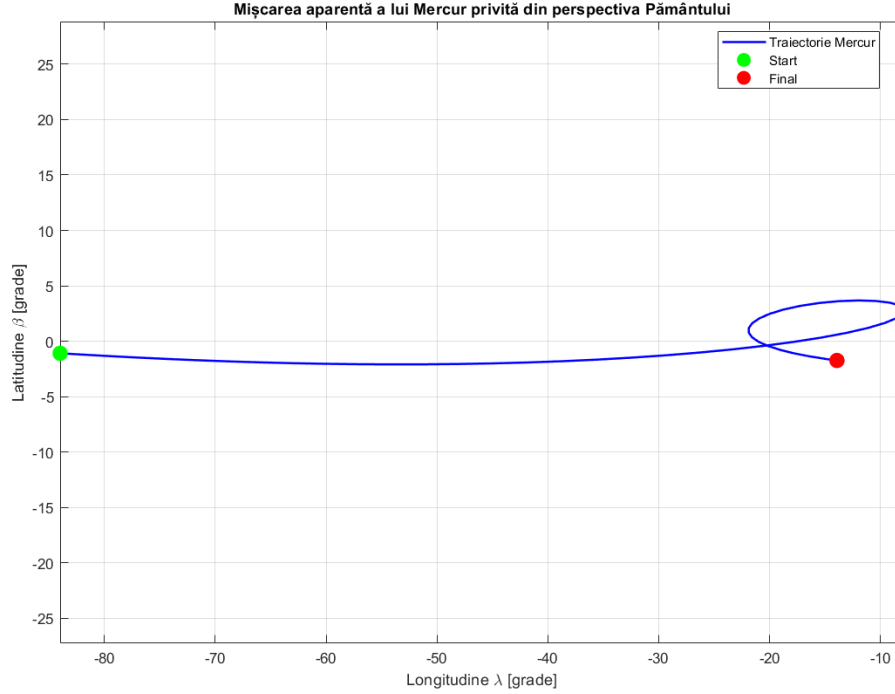


Figura 5: Traectoria aparentă a planetei Mercur în coordonate ecliptice (λ, β) , observată din perspectiva Pământului. Apariția buclei în traectorie evidențiază fenomenul de mișcare retrogradă aparentă.

Se observă că traectoria lui Mercur prezintă o buclă caracteristică, asociată fenomenului de mișcare retrogradă aparentă. În această regiune, longitudinea ecliptică a planetei descrește temporar, indicând o mișcare aparentă inversă pe sfera cerească. Acest fenomen nu reprezintă o inversare reală a sensului de mișcare al planetei, ci este un efect geometric determinat de mișcarea relativă a Pământului și a planetei Mercur în jurul Soarelui.

6 Integrarea numerică prin metoda Runge–Kutta de ordinul 4

Pentru a evalua influența metodei de integrare numerică asupra acurateții rezultatelor obținute, a fost implementată în *MATLAB* metoda Runge–Kutta de ordinul 4 (RK4) cu pas de integrare fix. Această metodă reprezintă o schemă explicită de integrare numerică, frecvent utilizată pentru rezolvarea sistemelor de ecuații diferențiale ordinare.

Integrarea a fost realizată utilizând un pas de integrare mai mare, $h = 600$ s (10 minute), și un orizont de simulare redus la o durată de o săptămână (7 zile). Alegerea unui interval de simulare mai scurt permite compararea directă a rezultatelor cu cele obținute prin solverul adaptiv utilizat în mediul *Simulink*, menținând în același timp costul computațional la un nivel rezonabil.

Pentru sistemul solar considerat, ecuațiile de mișcare au fost formulate sub forma unui sistem de ecuații de ordinul întâi, având ca stare vectorul extins:

$$\mathbf{x}(t) = [\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \dots \ \mathbf{r}_N \ \mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_N]^T,$$

unde $\mathbf{r}_i$ și $\mathbf{v}_i$ reprezintă vectorii de poziție, respectiv viteză ai corpului i .

Metoda RK4 a fost aplicată conform schemei clasice:

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \frac{h}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4),$$

unde vectorii intermediari $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3, \mathbf{k}_4$ sunt calculați pe baza funcției care descrie dinamica sistemului N-body.

6.1 Comparația traiectoriilor planetare

Pentru analiza comparativă, au fost considerate planetele interioare (Mercur, Venus, Pământ și Marte). Traiectoriile obținute prin metoda RK4 au fost comparate cu cele rezultate din simularea realizată în *Simulink*, pentru același interval de timp de 7 zile.

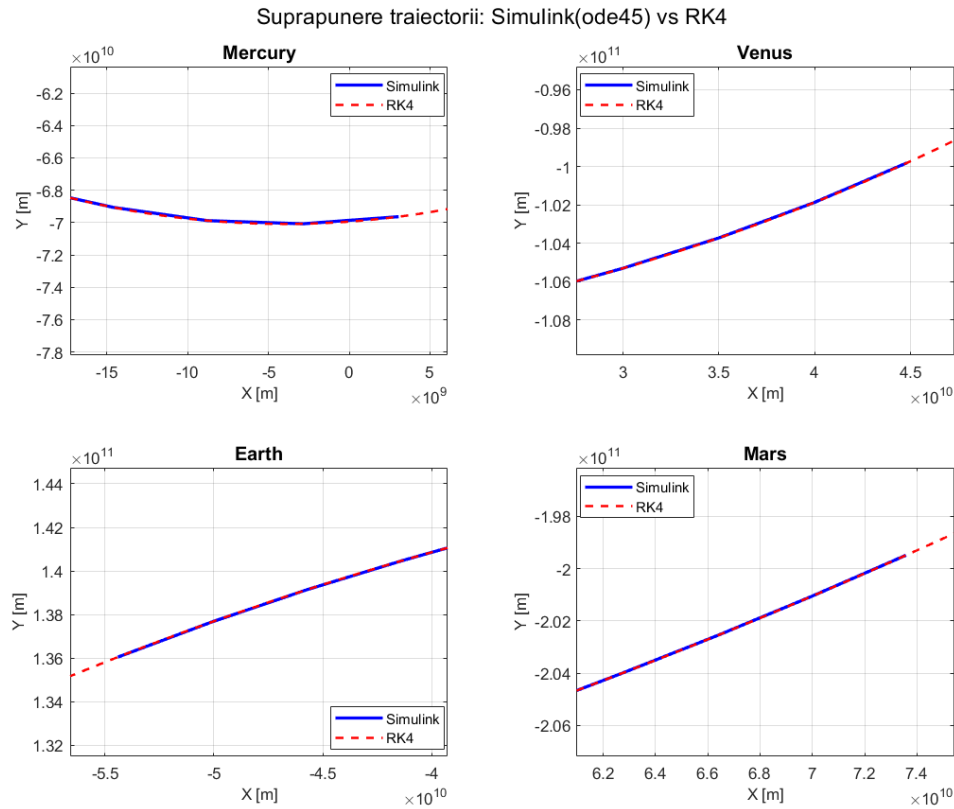


Figura 6: Comparația traiectoriilor planetelor interioare obținute prin solverul adaptiv din Simulink și metoda Runge–Kutta de ordinul 4 cu pas fix $h = 600$ s, pentru un interval de simulare de 7 zile.

Se observă o suprapunere foarte bună între traiectoriile obținute prin cele două metode de integrare, diferențele fiind reduse pe intervalul analizat. Aceste discrepanțe sunt cauzate în principal de utilizarea unui pas de integrare fix și relativ mare în cazul metodei RK4, spre deosebire de pasul adaptiv utilizat de solverul *Simulink*.

7 Eroarea de integrare la momentul final

Pentru evaluarea acurateții globale a integrării numerice, a fost calculată eroarea de integrare la momentul final al simulării, $t_f = 88$ zile, corespunzător unei revoluții complete a planetei Mercur. Rezultatele obținute prin simularea numerică au fost comparate cu valorile de referință furnizate de baza de date *JPL Horizons*, pentru același moment de timp.

Pentru fiecare corp ceresc, au fost analizate atât erorile de poziție, cât și erorile de viteză, definite prin:

$$\varepsilon_{\mathbf{r},i} = \|\mathbf{r}_i^{\text{sim}}(t_f) - \mathbf{r}_i^{\text{JPL}}(t_f)\|, \quad \varepsilon_{\mathbf{v},i} = \|\mathbf{v}_i^{\text{sim}}(t_f) - \mathbf{v}_i^{\text{JPL}}(t_f)\|.$$

Pe lângă erorile absolute, au fost calculate și erorile relative, raportate la normele vectorilor de poziție și viteză furnizați de *JPL Horizons*.

7.1 Rezultate numerice

Valorile numerice ale erorilor absolute și relative pentru poziție și viteză, corespunzătoare fiecărui corp ceresc, sunt prezentate în tabelul din figura 7. Tabelul sintetizează diferențele dintre soluția numerică obținută prin simulare și efemeridele de referință *JPL Horizons*, la momentul final $t_f = 88$ zile.

Planetă	Err poz [km]	Err poz [%]	Err vit [m/s]	Err vit [%]
Sun	7.10	0.000793	0.001741	0.014335
Mercury	265.28	0.000375	0.136093	0.000350
Venus	47.01	0.000044	0.018229	0.000052
Earth	79974.82	0.053267	28.319558	0.095113
Mars	7.49	0.000004	0.002430	0.000009
Jupiter	11562.60	0.001475	1.487562	0.011490
Saturn	9815.26	0.000692	2.600292	0.026815
Uranus	891.24	0.000031	0.195501	0.002916
Neptune	6974.17	0.000156	0.153232	0.002802

Figura 7: Tabelul erorilor de integrare pentru poziție și viteză la momentul final $t_f = 88$ zile, obținute prin comparația soluției Simulink cu datele de referință *JPL Horizons*.

Analiza numerică evidențiază faptul că erorile absolute de poziție sunt, în general, de ordinul câtorva kilometri pentru planetele interioare, cu excepția Pământului, unde eroarea este mai ridicată. Această diferență poate fi explicată prin acumularea erorilor numerice pe intervalul de simulare, precum și prin influența gravitațională cumulativă a celorlalte planete, care afectează dinamica Pământului într-o manieră mai sensibilă la perturbații numerice.

În cazul planetelor exterioare, erorile absolute de poziție cresc, atingând valori de ordinul miilor sau zecilor de mii de kilometri. Totuși, erorile relative rămân reduse, datorită distanțelor foarte mari față de Soare și vitezelor orbitale mai mici, ceea ce indică o comportare numerică stabilă a metodei de integrare utilizate.

Erorile de viteză se situează în intervalul 10^{-3} – 10^1 m/s, valori considerate acceptabile pentru o integrare numerică a unui sistem N-body pe o durată de 88 de zile, utilizând un solver numeric general.

7.2 Corelația erorilor de poziție și viteză

Pentru o vizualizare sintetică și comparativă a rezultatelor, a fost realizată o reprezentare de tip *scatter* în coordonate logaritmice, având pe axa orizontală eroarea de poziție, iar pe axa verticală eroarea de viteză, pentru fiecare planetă.

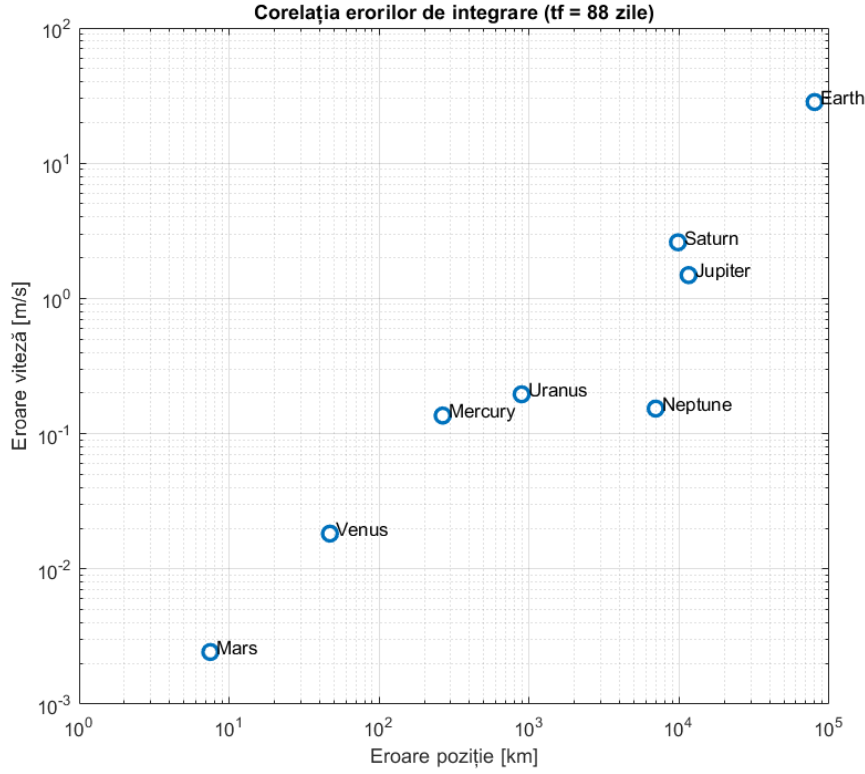


Figura 8: Corelația dintre erorile de poziție și erorile de viteză la momentul final $t_f = 88$ zile, raportate la datele de referință JPL Horizons.

Reprezentarea din figura 8 evidențiază o corelație între magnitudinea erorilor de poziție și cele de viteză, precum și o separare clară între planetele interioare și cele exterioare. Utilizarea unei scale logaritmice permite compararea simultană a erorilor pentru toate corpurile cerești, în ciuda ordinilor de mărime diferite ale acestora.

În ansamblu, rezultatele confirmă stabilitatea numerică a modelului implementat și concordanța satisfăcătoare a simulării cu efemeridele de referință furnizate de *JPL Horizons*.